МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Метод интервалов и решение неравенств

Алгебра: числовая ось, знаки и промежутки

София Хоменко

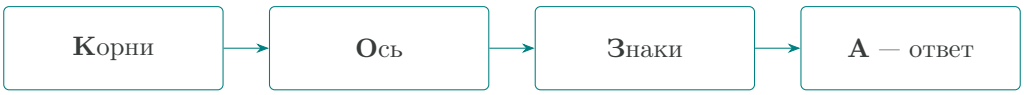
10 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Софии Хоменко

1. Главная идея метода

Метод интервалов помогает определить, где многочлен положителен, отрицателен или равен нулю. Корни делят числовую ось на промежутки. Внутри каждого из них знак многочлена постоянен.

Маршрут «КОЗА»



«А» означает «ответ»; слово «КОЗА» служит короткой памяткой о порядке действий.

1. **Корни.** Вместо $f(x) \geq 0$, $f(x) > 0$, $f(x) \leq 0$ или $f(x) < 0$ решите уравнение $f(x) = 0$.
2. **Ось.** Отметьте найденные корни **по возрастанию**: слева меньшие числа, справа большие.
3. **Знаки.** Возьмите удобное пробное число x_0, не являющееся корнем, вычислите знак $f(x_0)$ и подпишите его в том промежутке, где лежит x_0. Остальные знаки определите по корням.
4. **Ответ.** Для > 0 или ≥ 0 выберите участки с «+», для < 0 или ≤ 0 — с «−». При нестрогом знаке добавьте корни.

Что означает «калибровка» оси?

$x_0 = 0$ часто удобен, потому что подставлять ноль просто. **Важно:** ноль нужно поместить именно в свой промежуток; если он совпал с корнем, выберите другое число.

2. Первый пример: квадратичное неравенство

Решите $x^2 - x - 6 \geq 0$.

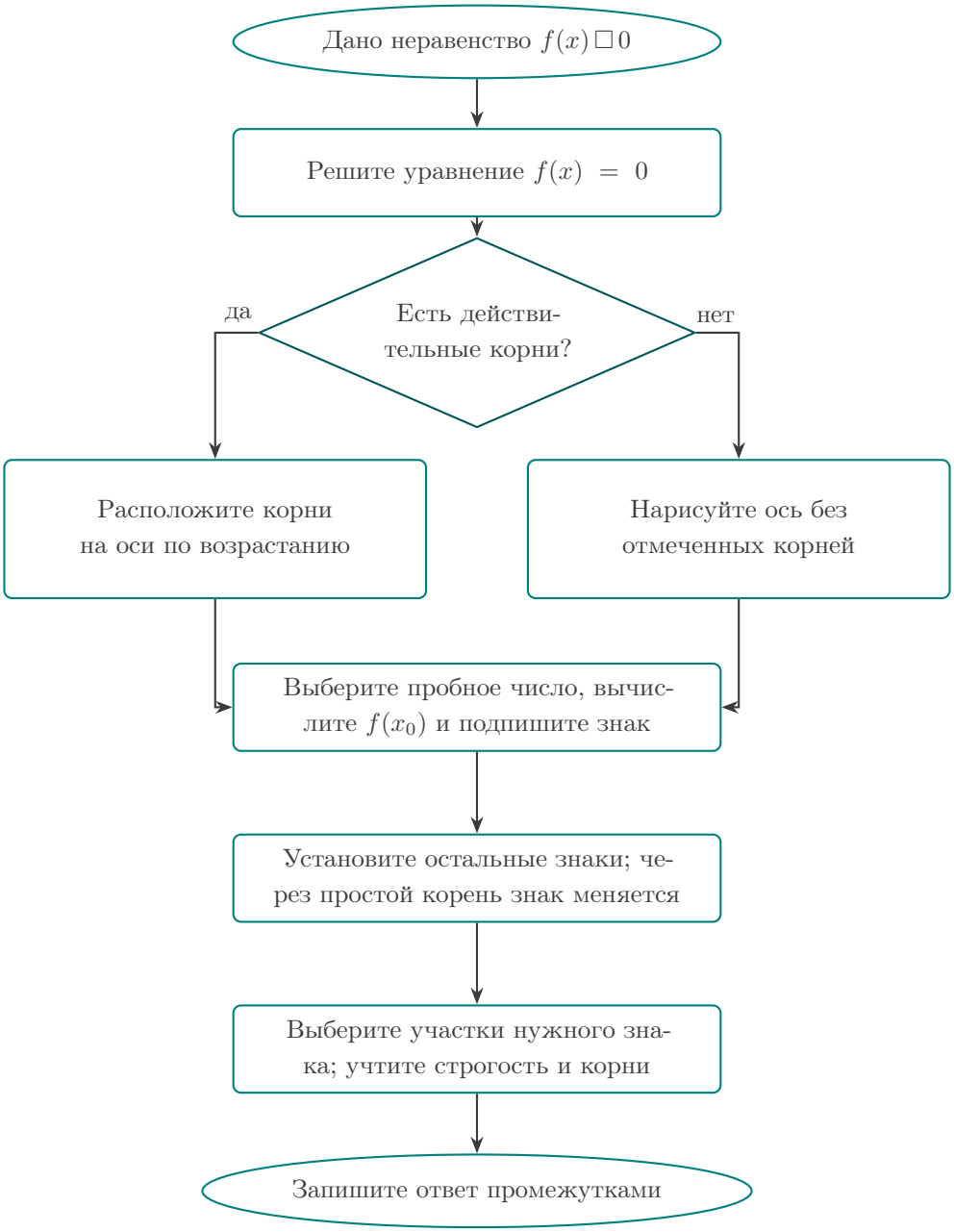
1. Корни: $x^2 - x - 6 = (x + 2)(x - 3) = 0$, поэтому $x_1 = -2$, $x_2 = 3$.
2. На оси расположите $-2 < 3$. Ноль лежит между ними.
3. $f(0) = 0^2 - 0 - 6 = -6 < 0$: в среднем промежутке знак «−». При переходе через каждый *простой* корень знак меняется.



Следовательно, **ответ**: $\boxed{(-\infty; -2] \cup [3; +\infty)}$.

Точки -2 и 3 включены, поскольку неравенство нестрогое. Бесконечности никогда не заключаются в квадратную скобку.

Алгоритм: метод интервалов



3. Как знак неравенства влияет на ответ

Для того же многочлена $x^2 - x - 6$ знаки на оси остаются такими же: «+, −, +».

Неравенство	Ответ
$x^2 - x - 6 \geq 0$	$(-\infty; -2] \cup [3; +\infty)$
$x^2 - x - 6 > 0$	$(-\infty; -2) \cup (3; +\infty)$
$x^2 - x - 6 \leq 0$	$[-2; 3]$
$x^2 - x - 6 < 0$	$(-2; 3)$

Строгое $<, >$: точки выколоты, скобки круглые. **Нестрогое** $\leq, \geq$: корни входят в ответ, скобки квадратные.

4. Два коротких закрепляющих примера

Пример 1. Ещё одна квадратичная функция

Решите $x^2 - 3x - 4 \geq 0$.

$$x^2 - 3x - 4 = (x+1)(x-4), \qquad x = -1,\ 4.$$

Поскольку $f(0) = -4 < 0$, знаки: «+, −, +». Поэтому

$$\boxed{x \in (-\infty; -1] \cup [4; +\infty)}.$$

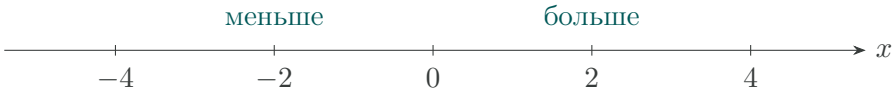
Пример 2. Линейное неравенство

Решите $4x + 5 \geq 0$. Единственный корень: $x = -\dfrac{5}{4}$. При $x = 0$ значение равно $5 > 0$, значит справа от корня стоит плюс. Ответ:

$$\boxed{x \in \left[-\frac{5}{4}; +\infty\right)}.$$

На оси отмечают корни. Пробное число, например 0, достаточно использовать для определения знака.

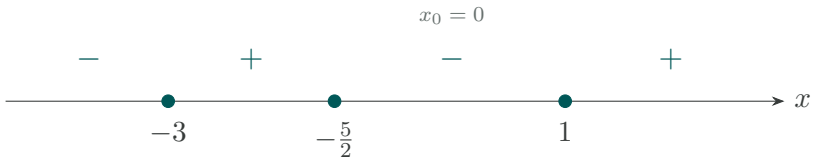
5. Как читать числовую ось



6. Произведение нескольких скобок

Решите $(x+3)(x-1)(2x+5) \geq 0$.

1. Каждый множитель приравняйте к нулю: $x=-3$, $x=1$, $x=-\dfrac{5}{2}$.
2. Упорядочьте корни: $-3 < -\dfrac{5}{2} < 1$. Получится **четыре** промежутка.
3. Подставьте $x=0$: $f(0)=3\cdot(-1)\cdot 5=-15<0$. Поэтому знак «$-$» принадлежит промежутку $\left(-\dfrac{5}{2};1\right)$.
4. При переходе через каждый из этих простых корней знаки чередуются:



Нужны участки с плюсом; корни включаются:

$$\boxed{x \in \left[-3;-\frac{5}{2}\right] \cup [1;+\infty)}.$$

Строгое неравенство: ещё один пример

$(-5x+10)(x-1)(10x+40)<0$. Корни: -4, 1, 2. При $x=0$ получаем $10\cdot(-1)\cdot 40=-400<0$, поэтому «$-$» стоит на $(-4;1)$. Знаки чередуются, и ответ:

$$\boxed{x \in (-4;1) \cup (2;+\infty)}.$$

Если один из множителей — квадратный трёхчлен

$(x^2-x-6)(2x-3)\geq 0$. Корни: -2, $\dfrac{3}{2}$, 3. Поскольку $f(0)=18>0$, плюс находится на $\left(-2;\dfrac{3}{2}\right)$. После расстановки знаков:

$$\boxed{x \in \left[-2;\frac{3}{2}\right] \cup [3;+\infty)}.$$

7. Что делать, если действительных корней нет?

Пример 1. Ответ — все действительные числа

Решите $x^2 - x + 4 > 0$.

$$D = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 = 1 - 16 = -15 < 0.$$

Корней нет, значит на оси нет точек, где знак мог бы измениться. $f(0) = 4 > 0$, поэтому $f(x) > 0$ при любом действительном x.

$$\boxed{x \in \mathbb{R} \quad \text{или} \quad x \in (-\infty; +\infty)}.$$

Пример 2. Ответ — пустое множество

Для того же $x^2 - x + 4 \leq 0$ требуется неположительное значение, а многочлен всюду положителен. Решений нет:

$$\boxed{\varnothing}.$$

Пример 3. Отрицательная старшая степень

Решите $-x^2 - x - 15 \geq 0$. Дискриминант: $D = (-1)^2 - 4(-1)(-15) = -59 < 0$. Корней нет. $f(0) = -15 < 0$, поэтому $\boxed{\varnothing}$.

8. Важные ограничения и типичные ошибки

☐ **Корни на оси перепутаны местами.** Записывайте их от меньшего к большему, например $-4 < 1 < 2$.

☐ **Знак перенесён не туда.** Подписывайте его в промежутке, из которого взяли пробное число.

☐ **В ответе выбран неверный знак.** Для $\geq, >$ нужны плюсы; для $\leq, <$ — минусы.

☐ **Скобки ошибочны.** Строгий знак — круглые, нестрогий — квадратные у включённых корней.

☐ **Пропущен знак объединения** $\cup$ между раздельными промежутками.

☐ **Знаки чередуются без проверки кратности.** При простом корне знак меняется. При корне чётной кратности знак сохраняется: $(x - 1)^2 \geq 0$ верно для всех x.

☐ **Неверно трактуется отсутствие корней.** Сначала определите постоянный знак; ответом может стать $\mathbb{R}$ или $\varnothing$.

Тренировочный блок

Путь А | 10 задач

Решите **методом интервалов**. Для каждого задания найдите корни, начертите ось, подпишите знаки и запишите ответ промежутками.

Базовый уровень

1. $5x - 10 > 0$.
2. $3x + 9 \le 0$.
3. $x^2 - x - 12 \ge 0$.
4. $x^2 + 2x - 8 < 0$.

Средний уровень

5. $x^2 - 7x + 10 \le 0$.
6. $(x + 4)(x - 2)(x - 5) > 0$.
7. $(x - 1)(3x + 6)(x + 3) \le 0$.
8. $(x^2 - 4)(x + 1) \ge 0$.

Повышенный уровень: нет действительных корней

9. $x^2 - 2x + 5 \le 0$.
10. $-x^2 + 4x - 7 < 0$.

Проверьте оформление: точки и скобки согласованы со строгостью знака, бесконечности записаны с круглыми скобками, раздельные промежутки соединены $\cup$.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	$x \in (2; +\infty)$
2	$x \in (-\infty; -3]$
3	$x \in (-\infty; -3] \cup [4; +\infty)$
4	$x \in (-4; 2)$
5	$x \in [2; 5]$
6	$x \in (-4; 2) \cup (5; +\infty)$
7	$x \in (-\infty; -3] \cup [-2; 1]$
8	$x \in [-2; -1] \cup [2; +\infty)$
9	$\varnothing$
10	$\mathbb{R}$

Итоговая памятка

Ситуация	Ваше действие
Получено неравенство	Найдите нули выражения.
Корни найдены	Упорядочьте и отметьте их на оси.
Нужно определить знаки	Подставьте удобное пробное число.
Простой корень	При переходе через него поменяйте знак.
Корней нет	Определите знак на всей оси.
Знак $>$ или $\geq$	Выбирайте положительные промежутки.
Знак $<$ или $\leq$	Выбирайте отрицательные промежутки.
Нестрогое неравенство	Добавляйте корни в множество решений.